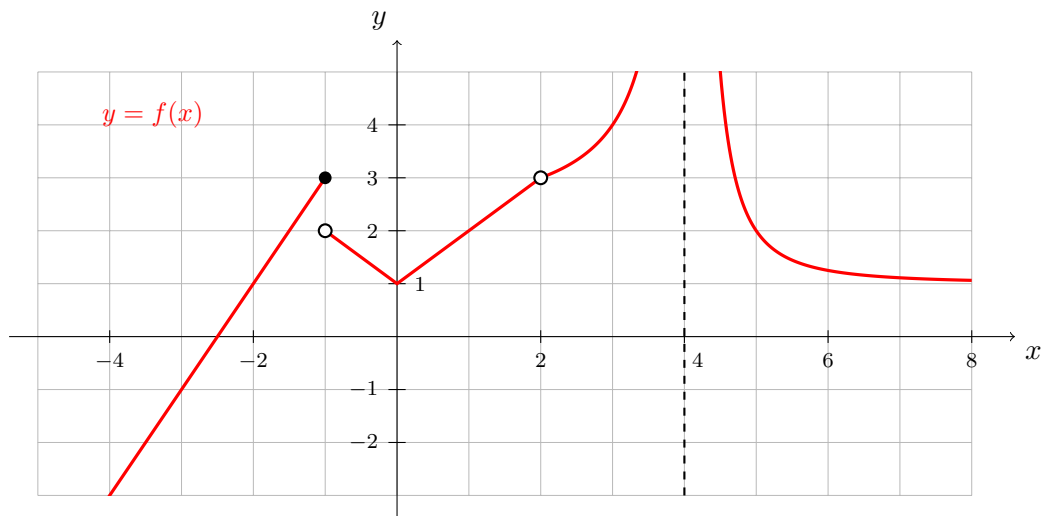


Pregunta

La figura mostra la gràfica d'una funció f . La recta discontinua és una asímptota vertical; els cercles buits indiquen punts que no pertanyen a la gràfica i els cercles plens, punts que sí que hi pertanyen.



a) (1,25 punts) A partir de la gràfica, determina el valor dels límits següents. Si algun no existeix, indica-ho i justifica-ho amb els límits laterals.

- | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ | ii) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ | iii) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ | iv) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ |
| v) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ | vi) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$ | vii) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ | viii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ |

b) (1,25 punts) Indica, si existeixen, $f(-1)$, $f(0)$ i $f(2)$. Estudia la continuïtat de f en $x = -1$, $x = 0$, $x = 2$ i $x = 4$, i classifica'n les discontinuïtats.